



中國建築工程(香港)有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. (HONG KONG) LTD.

香港軒尼詩道一二九號
中國海外大廈二十九樓
29/F, China Overseas Building
139 Hennessy Road, Hong Kong
電話 Tel: (852) 2823 7888
傳真 Fax: (852) 2527 6782
網址 Web Site: <http://www.csci.com.hk>

REF: CSHK/DQT/QUA/2008/074

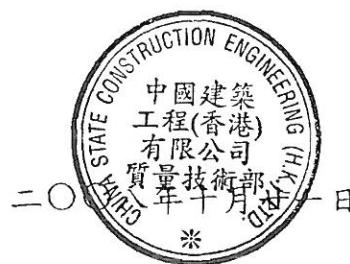
關於明確地盤質量工程師主要職責具體內容的通知

各有關地盤：

為提高地盤質量管理的專業化水平，公司 2006 年制定、印發了《地盤質量工程師管理辦法》，經各地盤積極配合，在加強地盤質量管理方面收到了一定的成效。但由於不同地盤人員配置及工作分工安排，不同地盤之質量工程師職責因而有所不同及參差，為統一地盤質量工程師職責，加強有關質量管理工作及明確地盤各員工質量管理職責及分工，特編制地盤主要質量管理工作及有關人員職責分工等資料(見附件)，請地盤認真落實執行有關工作。

質量技術部將跟進及監察有關工作的執行情況，

- 附件一：地盤質量工程師主要職責具體內容
- 附件二：地盤綜合管理會議標準議程(質量管理之內容)
- 附件三：公司質量管理及地盤質量標準文件
- 附件四：地盤主要質量管理工作及員工職責分工(參考)



抄報：公司領導

抄送：人力資源部、各工程公司

地盤質量工程師主要職責具體內容

地盤質量工程師職責主要協助地盤統籌、編制及執行地盤有關項目質量管理工作，確保穩定監控有關施工過程，致力達到“一次做妥、次次做妥”之目標。具體工作如下：

1. 統籌編制及執行有關《地盤項目管理計劃》之質量管理工作，包括：
 - 1.1 按照及符合項目施工方案要求，統籌編制地盤組織架構、質量分工、職責描述及機械配置、物資採購、合約分判、施工管理等質量管理計劃；
 - 1.2 編制各主要施工工序及有關之質量要求，包括有關工序之二次樣板及交底卡；
 - 1.3 按地盤各施工階段編制及定期更新《地盤質量監控計劃》，包括各主要工序之檢查計劃、負責人員、檢測和監控要求及頻次等；
 - 1.4 落實執行、改善及按需要定期(每季)更新《地盤項目管理計劃》。
2. 負責地盤與各部門一切與質量工作有關之聯絡，定期於內網匯報地盤質量工作資料，及時向公司和質量技部匯報質量事故，報告包括
 - 2.1 每月 5 號前，於網上填報地盤質量月報及質量成本報告；
 - 2.2 每雙數月地盤質量工程師會議前 7 天呈報地盤質量工程師報告至質量技部(電郵至 riko_lai@cohl.com 及 yap@cohl.com)；
 - 2.3 定期填報 P05-26 表格(詳見 11.5)
3. 負責地盤質量培訓工作
 - 3.1. 向地盤有關員工指導及培訓公司第一、三、四、五、六和十五號標準工作程序、有關之綜合交底咭，及定期抽查有關員工及工人確保清楚施工要求；
4. 負責建立地盤質量告示板，加強地盤質量宣傳，張貼綜合管理政策、目標指標、定期更新最新質量資訊、質量統計及分析等資料。
5. 文件管理
 - 5.1 負責檢查施工圖、局部施工圖和草圖等須明確蓋上如“批准施工”、“未批施工”、“參考圖”等中文或英文印章，確保施工時使用正確圖則。
6. 施工過程監控
 - 6.1 按照地盤質量監控計劃要求，監察地盤各級人員及工人執行情況；
 - 6.2 檢查及監察地盤材料及現場質量情況，如：
 - a. 檢查臨時支撐安裝及拆卸符合要求之工作情況；
 - b. 檢查板模、扎鉄、落石矢等符合要求之工作情況；

附件：

c. 檢查材料驗收及儲存按《地盤項目管理計劃》及公司標準工作程序第五號之要求；

d. 檢查施工材料混合按程序要求，如瓦仔膠沙；

e. 檢查施工過程和完成品質量情況如外牆升降機槽之垂直度、預制件及現場石矢結構之平整度、走位或起級等情況及記錄；

f. 檢查各測量站或測量點建立、維持及保護工作情況；

g. 對不符合之施工及材料發出不符合報告；

6.3 定期組織及進行綜合檢查，地盤主管質量副經理或以上及分判商代理人需參與，目的找出質量不足及作出改善；

7. 負責及進行各主要工序質量檢查及檢測工作，並編制施工驗收所需表格，確保所有關鍵工序通過驗收，並保存書面記錄及相片，如各主要工序之三檢檢查記錄；

8. 加強對分判商及供應商質量管理

8.1. 協助地盤於初次交底會上明確對分判商說明分判工程合約(質量)附則的要求，監察附則推行及執行情況；

8.2 每半年協助及檢查地盤分判商表現評估工作完成情況(每年1月及7月)；

8.3. 每年協助及檢查地盤供應商表現評估工作完成情況(每年1月)；

8.4. 及時建議分判商名單，對評分高於80分，建議地盤發文與以讚賞，低於60分或以下，由地盤通知注意或警告；

8.5 定期匯報至地盤經理有關質量不符合或表現欠佳之分判商及供應商，地盤應對持續表現欠佳分判商召開會議，作出改善；

8.6 確保祇批准稱職(competent)工人進行有關工序施工、及時及有效將有關工序質量交底至分判商代理人及工人，監察分判商在工人進場即日進行工人質量交底。

9. 參與公司安排的質量檢查、內審工作及跟進、及時回覆地盤在檢查和內審時收到之改善點、不符合情況和預警通知。

10. 協助進行地盤質量事故調查(若有)。

11. 對地盤質量表現、施工及材料缺陷和不符合情況進行統計分析，並提出改善建議

11.1 建立地盤質量表現數據，應包括以下資料：

a. 地盤質量目標指標完成情況；

b. 《地盤項目管理計劃》執行情況；

c. 材料及施工檢查及測試結果情況；

附件 二

- d. 內部及外部缺陷執繕數量、類別及情況；
- e. 有關 Site Directions(若有)缺陷執繕情況；
- f. 業主及內部發出的施工及材料不符合報告。

11.2 對有關數據進行統計分析，找出質量變化及趨勢(建議使用柏拉圖、直方圖等圖表分析工具)；再對應找出質量誤差或不足之處，調查成因並提出改善建議(建議使用魚骨圖、4M-人機物法、5 WHY 等方法)；

11.3 落實跟進、檢討改善情況及成效，按需要，更新有關之糾正及預防措施；

11.4 監察地盤按時完成各項缺陷執繕工作及有關質量欠佳項目之改善措施，以持續改善地盤質量管理工作；

11.5 填寫“地盤質量工程師每週質量管理情況改正建議計劃及記錄表”(P05-26 表格)，定期(每星期三)呈報至質量技術部 steven_chan@cohl.com 及 yap@cohl.com。報告內應附有各質量數據情況(詳見 1.1)；

12. 協助統籌定期進行綜合管理工作會議及按標準會議議程進行

13. 檢測設備

13.1 參照公司文件編號 CSHK/DQT/QUA/2007/082 內容，檢查地盤是否提供足夠檢測設備。

附件二:

地盤綜合管理會議(質量管理之內容)

時間：定期(建議每月一次)

會議主持人：綜合管理工作小組組長或副組長

參加會議人員：綜合管理工作小組成員

會議議程：會議議程由地盤經理確定，質量管理一般應包括以下項目：

(1) 跟進上次會議項目及完成情況

(2) 質量管理工作情況

- 公司及地盤質量目標及指標完成情況
- 質量管理風險評估及執行情況
- 交底卡編制及交底工作執行情況(包括由分判商交底至工人情況)
- 二次樣板計劃及執行情況
- 編制定期檢查及執行情況

(3) 分判商及供應商表現情況

(4) 材料及施工管理情況

- 材料質量情況；物料現場堆放、保護、收發檢驗、物料試驗、驗收合格標記等情況
- 施工過程質量監控情況及“三檢制”執行情況；施工現場測試情況，如瓦仔拉力試驗，防水試驗，樁芯試驗等

(5) 統計分析及持續改善工作情況

- 編制所需監測、統計及分析的項目工作計劃情況
- 對有關項目質量統計分析趨勢，進行評估、了解成因和制定糾正及預防措施，評估有關措施之成效等跟進情況
- 編制及討論改善項目及執行有關工作情況
- 其他：如業主讚揚及獎項等

(6) 安排下一步部工作：

會議記錄：由地盤經理指派人員作會議記錄及分發給各與會人士。

公司質量管理及地盤質量標準文件

1. 公司《關於加強質量管理工作決定》為加強公司及地盤質量工作之文件，地盤需遵照執行；
2. 公司第一、三、四、五、六和十五號標準工作程序，用以明確文件、合約分判、材料、施工及設計管理等質量標準工作，各有關人員應遵照執行；
3. 《地盤僱員質量手冊》詳述公司地盤質量管理要求，包括交底和三檢制度；結構、裝修、一般土木、基礎及機電等施工標準，地盤管理人員及地盤前線員工應遵照執行及認真監控有關工序；
4. 房屋工程《管工手冊》，各房屋工程管工應遵照執行，其他工程可參照應用；
5. 《項目施工方案》由地盤於工程施工初期編制，並按合約額呈報公司方案評審小組或主管工程部落批，批准之方案為項目施工要求之總指引，地盤需遵照內容執行；
6. 《地盤項目管理計劃》(PMP)由地盤編制，為工程項目質量管理工作之總指引，地盤各級員工需遵照執行。

地盤主要質量管理工作及員工職責分工(參考)

地盤質量管理主要工作	建議主要負責人*	質量工程師兼負職責*
c. 編制計劃及系統執行(Plan & Do)		
1. 建立及依時完成地盤主要工序之“質量標準”及務求穩定控制有關施工過程、致力達到“一次做妥、次次做妥”之目標	各有關人員	統籌
1.1 編制地盤項目施工方案，於交底會後 30 天內完成	項目經理/ 代表	協助
1.2 遵照公司《進一步加強質量管理工作決定》的要求	各有關人員	檢查
1.3 編制地盤《項目質量管理計劃》	各有關人員	統籌
1.4 執行公司第一、三、四、五、六和十五號標準工作程序	各有關員工	檢查
1.5 執行《地盤僱員質量手冊》	總管/管工/ 工程師/	檢查
1.6 執行管工手冊 (適用於房屋地盤)	總管/管工	檢查
1.7 所有施工圖紙、Part Plan 和 Sketches 須明確蓋上如“批准施工圖”、“未批施工圖”、“參考圖”等中文或英文印章之蓋印	工程師	檢查
1.8 編制及執行各工序施工方案，編制質量監控計劃	工程師/總管	負責及統籌
1.9 制定有關施工程序及確定有關質量要求	代表/工程師/總管	統籌
1.10 檢測設備 d. 提供足夠檢測設備	項目經理/ 代表	檢查
1.11 編制及執行綜合交底	代表/工程師/總管	統籌
1.12 工序大面積施工前進行編制及執行二次樣板	總管/管工	統籌及檢查

* 地盤應按工程師需要，明確落實人員安掛，並填上有關人員姓名

附件四:

1.13 培訓		
a. 確保合資格工人進有關工序施工	總管/管工	檢查
b. 地盤質量要求及有關培訓工作如及時及有效交底至分判商		負責
c. 分判商需當工人進場即日交底至工人	分判商打理工人	檢查
1.14 監控在不同施工階段的地盤質量	總管/管工	檢查
1.15 編制需覆核之已完成品質量項目及工作計劃	工程師	檢查
1.16 編制缺陷執繕計劃	工程師	檢查
1.17 編制施工驗收所需表格及記錄，如三檢表格、保存書面記錄及相片等		負責
2 每季更新《項目質量管理計劃》	各有關人員	負責及統籌
3 執行《項目質量管理計劃》及進行改善	各有關人員	檢查
4 建立地盤質量訊息報告板，宣傳、張貼、更新質量資料、綜合管理政策、目標指標、質量資料及質量分析		負責
5 安排會議與分判商執行分判工程合約(質量)附則及有關分判質量事宜	項目經理/代表/項目工料測量師	協助及檢查
6 定期進行分判商及供應商表現評估		
a. 每半年評估分判商表現(每年1月及7月)	各有關人員	檢查
b. 每年評估供應商表現(每年1月)	各有關人員	檢查
7. 提供地盤員工質量培訓包括第一、三、四、五、六號和十五標準工作程序、綜合交底咭及抽查員工及工人確保清楚施工要求		負責及檢查
8. 定期提交質量報告		
a. 質量月報報告(每月5號前)		負責
b. 質量成本報告(每月5號前)	代表/項目工料測量師	統籌

附件四:

9. 對地盤不符合情況進行調查和分析，並提出改善建議	工程師/總管	負責
10. 參與及協助進行質量事故調查。		負責
11. 參與公司安排的質量檢查及內審工作；跟進有關質量檢查和內審的改善項目、不符合情況和預警通知。		負責
12. 提供 QE 報告於雙數月份開會前一周至“質量技術部”之 rico_lai@cohl.com 及 yap@cohl.com		負責
(二) 表現監測及改善 (Check & Act)		
13. 有效執行各主要工序之“質量標準”，監控、推廣及致力穩定控制有關的施工過程和完成品:	各有關人員	統籌及檢查
13.1 材料抽驗、檢查及儲存需符合《項目質量管理計劃》及標準工作程序第五和十五之要求。 若有不符之材料需通知 QE 發出材料不符合報告	材料員/總管/管工 工程師/材料員/管工	檢查 負責
13.2 施工及過程監控，有效執行“質量標準”及質量監控每一項施工工序，有效和及時進行三檢制包括有足夠抽查、進行有關施工測試、過程質量檢查等，如:		
a. 外牆垂直度、起級等測量工作和維護各測量站	總管/管工/測量師	檢查
b. 臨時支撐之安裝及拆除按程序要求	工程師/總管/管工	檢查
c. 物料安裝如扎鐵及板模按程序要求	工程師/總管/管工	檢查
d. 材料混合按程序要求 如瓦仔膠沙	工程師/總管/管工	檢查
e. 物料固定及擺放如板模扎鐵落石矢要求	總管/管工	檢查
13.3 按地盤制定各工序之“質量標準”對應及匯報施工質量表現並找出質量誤差、缺陷及不足作出改善	工程師總管/管工	負責
13.4 有效推行“質量監控計劃”，確保在施工不同階段，對新開、持續不穩定或有問題施工項目檢查，跟進、檢討補救、改善及監控措施執行情況，並在綜合會議討論及記錄		負責及檢查

13.5 缺陷修補工作		
a. 按計劃覆核已完成品質量情況如結構之升降機槽之垂直度、預制件與現場石矢之尺寸、平整度、起級、走位、曲尺、垂直度、平水、預埋件及機電留窿等位置正確並記錄結果	工程師/總管/管工	負責、檢查
b. 按編制缺陷執繕計劃及確保在指定時間內完成缺陷執繕	總管/管工	檢查
13.5 定期每月評估分判商之表現 (如合作表現、技術、進度、工人管理、質控並手工)及供應商之表現 (如準時送貨、物料質素、合作表現)	代表/總管	統籌及檢查
13.6 綜合管理工作小組高層管理人員如地盤正副經理，定期如每週進行質量巡查，對最新、持續不穩定或有問題施工項目檢查，跟進、檢討補救、改善及監控措施執行情況，並在綜合會議討論及記錄	地盤管理人員	檢查
14. 有效執行以上質量監測工作，填報“地盤質量工程師每週質量管理情況改善建議計劃及記錄表”(P05-26 表格)並於每星期三提供至“質量技術部” steven_chan@cohl.com 及 yap@cohl.com 。文件需由地盤經理簽署包括改善措施跟進情況並依照《項目質量管理計劃》及“質量監控計劃”執行		負責
15. 每 2 個月提交“質量趨勢報告”至“質量技術部” yap@cohl.com 。報告內容需包括匯總以下質量表現情況、核實地盤是否能穩定控制所有施工過程及完成品並達到“一次做妥、次次做妥”之目標:		負責及統籌
15.1 建立及收集地盤“質量表現數據”並包括以下:		負責
a. 目標指標完成情況		
b. 《項目質量管理計劃執行情況》		
c. 材料及施工檢查及測試結果		
d. 內部及外部缺陷執繕項目		
e. 有關 Site Directions 陷執執繕項目- (房署項目)		
f. 業主及內部發出的施工及材料不符合報告		

附件四:

15.2 採用如柏拉圖、直方圖等圖表找出質量變化如誤差及趨勢		負責及統籌
15.3 用適當質量分析工具如以魚骨圖、4M-人機物法、5 WHY等對質量誤差及趨勢找出存在問題、成因，經分析編制補救、改善及監控措施		負責及統籌
15.4 定期以“地盤質量工程師每週質量管理情況改善建議計劃及記錄表”匯報地盤經理有關跟進及完成情況，並簽批改善措施，包括完工日期，負責人，監察計劃；確保有適當監管	工程師及總管	負責及統籌
15.5 填報“地盤質量工程師每週質量管理情況改善建議計劃及記錄表”匯報地盤經理並簽批改善措施予不符合或表現欠佳之分判商或供應商及有關跟進和完成情況，包括:		負責
a. 地盤需與持續重複表現欠佳分判商進行會議，對持續不符合情況進行改善	地盤經理/ 項目經理/ 代表	統籌
b. 建議地盤經理簽發警告信分判商名單及依照分判工程合約(質量)附則推行及執行罰款制度並在每次會議內明確有關要求	地盤經理/ 項目經理/ 代表	負責及檢查
15.6 跟進、檢討及匯報改善情況之成效		負責
15.7 完成有關質量欠佳項目或持續改善質量		負責
15.8 更新有關“質量標準”		負責及統籌
16 安排每月綜合會議及標準議程進行(見附件一)，檢討和匯報計劃及系統執行(第 1 至 12 項)及表現監測及改善(第 13 至 15 項)執行情況；務求有效執行改善、跟進及防止措施，穩定控制有關地盤施工過程、完成品，致力確保工程達到“一次做妥、次次做妥”之目標	地盤經理/ 項目經理/ 代表	統籌